# 引言

量子力学不仅是物理学中的基础理论之一，而且在诸多学科（化学、材料学、生物学、宇宙学等）和近代技术中也得到了广泛应用。

# 引言

## 习近平主持中央政治局第二十四次集体学习并讲话

2020-10-17 16:02 来源： 新华社 【字体：大 中 小】 打印

**习近平在中央政治局第二十四次集体学习时强调**
**深刻认识推进量子科技发展重大意义**
**加强量子科技发展战略谋划和系统布局**

中共中央政治局10月16日下午就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，当今世界正经历百年未有之大变局，科技创新是其中一个关键变量。我们要于危机中育先机、于变局中开新局，必须向科技创新要答案。要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性，加强量子科技发展战略谋划和系统布局，把握大趋势，下好先手棋。

# 引言

## 《那就再说一些吧》

那就再说一些吧：

关于机会，关于改变。

是跨越高不可攀的壁垒，

是撕去层层堆叠的标签，

微观粒子的动量和位置尚不可知，

又何必让他人把你定义的如此片面？

不可避免地落入与世界纠缠的怪圈，

就在纠缠中找到自己本征的信念，

看过去，熬过去，冲过去，越过去，

就可以改变明天。

# 引言

*If you are not completely confused by quantum mechanics, you do not understand it.*

# 课程内容概要

一、绪论

二、波函数和Schrödinger 方程

三、量子力学中的力学量

四、量子态和力学量的表象

五、近似方法

六、量子跃迁

七、自旋

八、全同粒子

九、散射

# 成绩构成

一、闭卷考试成绩（80%）

二、平时成绩（20%）

作业

课堂互动

。 。 。 。 。 。

作业提交截止时间：下周一量子力学下课前

# 参考书目

曾谨言《量子力学》卷I（第五版）

苏汝铿《量子力学》

周世勋《量子力学教程》

Landau, L.D. & Lifshitz, M.E., Quantum Mechanics

Greiner, W., Quantum Mechanics

Sakurai, J.J., Modern Quantum Mechanics

# 第一章 绪论

## §1 经典物理学的困难

## §2 量子论的诞生

## §3 实物粒子的波粒二象性

# 经典物理学的困难

## （一）经典物理学的成功

19世纪末，物理学理论在当时看来已经发展到相当完善的阶段。主要表现在以下两个方面：

(1)应用牛顿方程成功的讨论了从天体到地上各种尺度的力学客体的运动，将其用于分子运动上，气体分子运动论，取得有益的结果。1897年汤姆森发现了电子，这个发现表明电子的行为类似于一个牛顿粒子。

(2)光的波动性在1803年由杨的衍射实验有力揭示出来，麦克斯韦在1864年发现的光和电磁现象之间的联系把光的波动性置于更加坚实的基础之上。

**但是在进入20世纪以后，经典理论在解释一些新的实验结果上遇到了严重的困难。**

**（1）黑体辐射问题；（2）光电效应；（3）氢原子光谱**

# 经典物理学的困难——黑体辐射



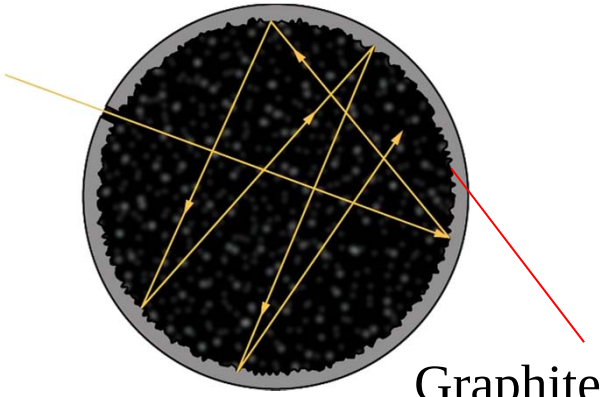
黑体（由**Kirchhoff**引入）：

能吸收射到其上的全部辐射的物体，这种物体就称为绝对黑体，简称黑体。

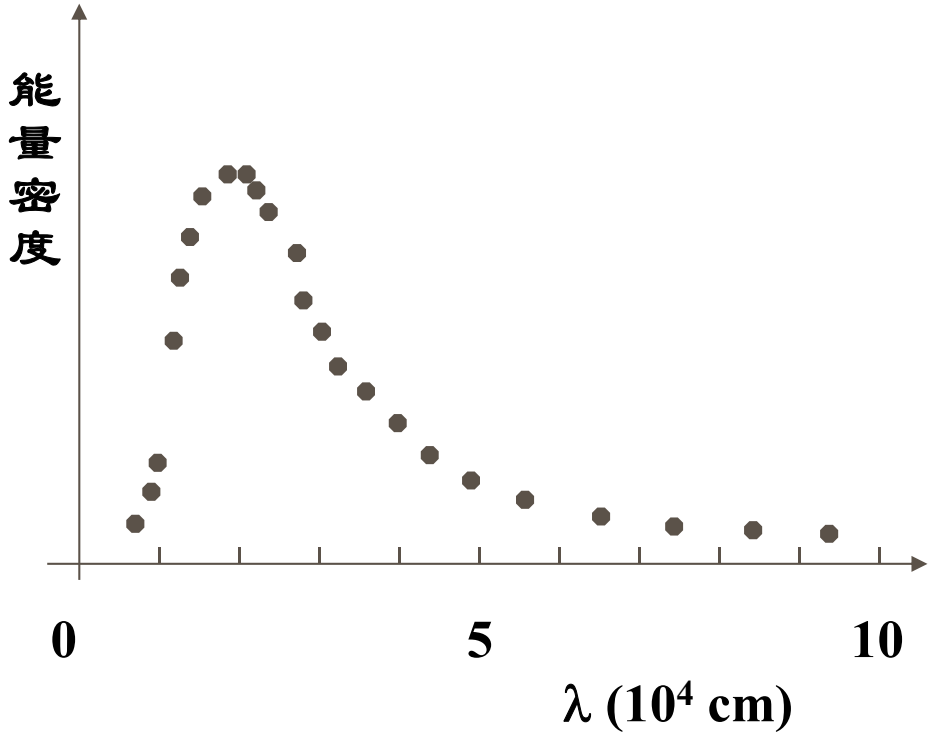
辐射热平衡状态：处于某一温度 T 下的物体，单位面积所发射出的辐射能量和它所吸收的辐射能量相等时，辐射达到热平衡状态。



# 经典物理学的困难——黑体辐射




黑体辐射的实现方式



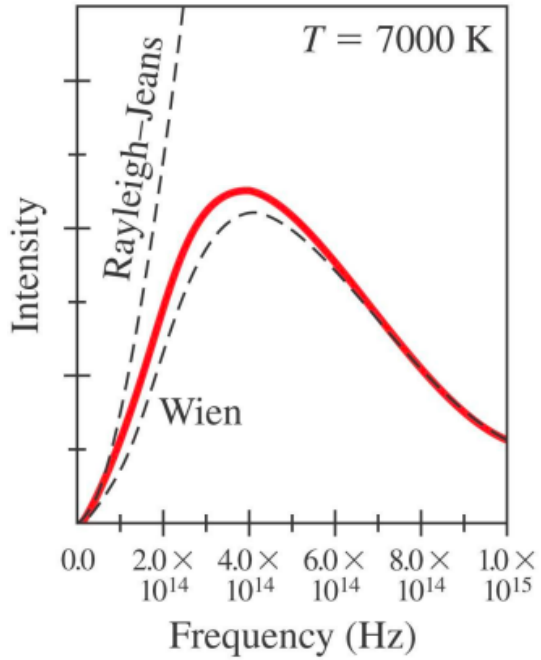

实验发现：

热平衡时，空腔辐射的能量密度，与辐射波长的分布曲线，其形状和位置只与黑体的绝对温度 T 有关而与黑体的形状和材料无关。

# 经典物理学的困难——黑体辐射

Wien 公式（1896年提出）：基于热力学及一些特殊的假设

$$\rho_\nu d\nu = C_1 \nu^3 \exp(-C_2 \nu / T) d\nu$$



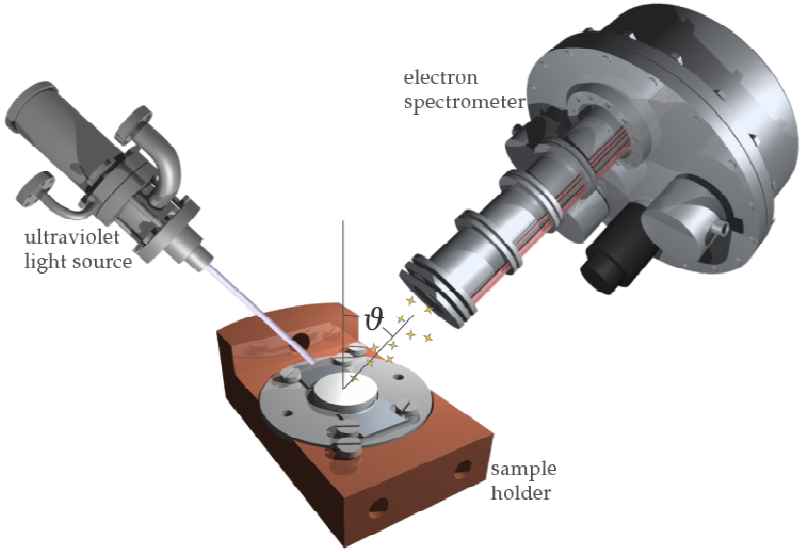

Wien 公式在短波部分与实验还相符合，长波部分则明显不一致

Rayleigh-Jeans 公式

$$\rho_\nu d\nu = \frac{8\pi}{C^3} kT\nu^2 d\nu$$

在长波部分与实验结果较符合，而在短波部分完全不符

# 经典物理学的困难——光电效应




光照射到金属上，有电子从金属上逸出的现象。这种电子称之为光电子。实验发现光电效应有两个突出的特点：

1. 临界频率$v_0$　只有当光的频率大于某一定值$v_0$时，才有光电子发射出来。若光频率小于该值时，则不论光强度多大，照射时间多长，都没有电子产生。光的这一频率$v_0$称为临界频率。

2. 电子的能量只是与光的频率有关，与光强无关，光强只决定电子数目的多少。光电效应的这些规律是经典理论无法解释的。

光的电磁理论：光的能量只决定于光的强度，与光的频率无关

# 经典物理学的困难——氢原子光谱

- 氢原子光谱有许多分立谱线组成，这是很早就发现了的。1885年瑞士Balmer发现紫外光附近的一个线系，并得出氢原子谱线的经验公式是：



$$\nu = R_H c\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right) \qquad n = 3,4,5,\cdots$$

其中$R_H = 1.097373\times10^7\, m^{-1}$是氢的*Rydberg*常数，$c$是光速。

这就是著名的Balmer公式

# 经典物理学的困难——氢原子光谱

以后又发现了一系列线系，它们都可以用下面公式表示：

$$\nu = R_H c\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right) \qquad n > m$$

氢原子光谱

| 谱系 | m | n | 区域 |
|---|---|---|---|
| Lyman | 1 | 2, 3, 4, . . . . . | 远紫外 |
| Balmer | 2 | 3, 4, 5, . . . . . | 可见 |
| Paschen | 3 | 4, 5, 6, . . . . . | 红外 |
| Brackett | 4 | 5, 6, 7, . . . . . | 远红外 |
| Pfund | 5 | 6, 7, 8, . . . . . | 超远红外 |

**人们自然会提出如下问题：**

1. 光谱线的频率为什么有这样简单的规律？
2. 原子线状光谱产生的机制是什么？

怎样的发光机制才能认为原子的状态可以用包含整数值的量来描写。

# 经典物理学的困难——氢原子光谱

- 这些问题，经典物理学不能给予解释。首先，经典物理学不能建立一个稳定的原子模型。根据经典电动力学，电子环绕原子核运动是加速运动，因而不断以辐射方式发射出能量，电子的能量变得越来越小，因此绕原子核运动的电子，终究会因大量损失能量而“掉到”原子核中去，原子就“崩溃”了，但是，现实世界表明，原子稳定的存在着。除此之外，还有一些其它实验现象在经典理论看来是难以解释的，这里不再赘述。

- 总之，新的实验现象的发现，暴露了经典理论的局限性，迫使人们去寻找新的物理概念，建立新的理论，于是量子力学就在这场物理学的危机中诞生。

# §2 量子论的诞生

（一）Planck 黑体辐射定律

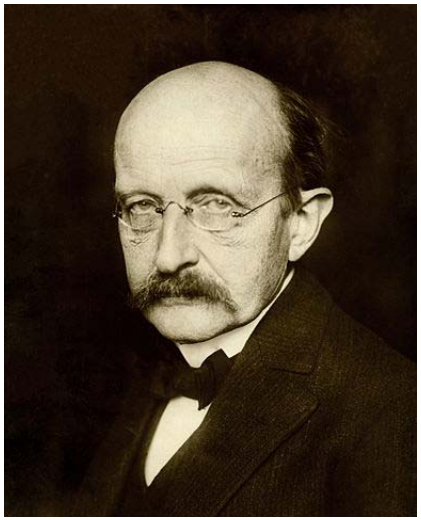
（二）光量子的概念和光电效应理论

（三）Compton 散射
——光的粒子性的进一步证实

（四）波尔（Bohr）的量子论

# Planck黑体辐射定律

- 究竟是什么机制使空腔的原子产生出所观察到的黑体辐射能量分布，对此问题的研究导致了量子物理学的诞生。



1900年12月14日Planck 提出：

如果空腔内的黑体辐射和腔壁原子处于平衡，那么辐射的能量分布与腔壁原子的能量分布就应有一种对应。作为辐射原子的模型，Planck 假定：

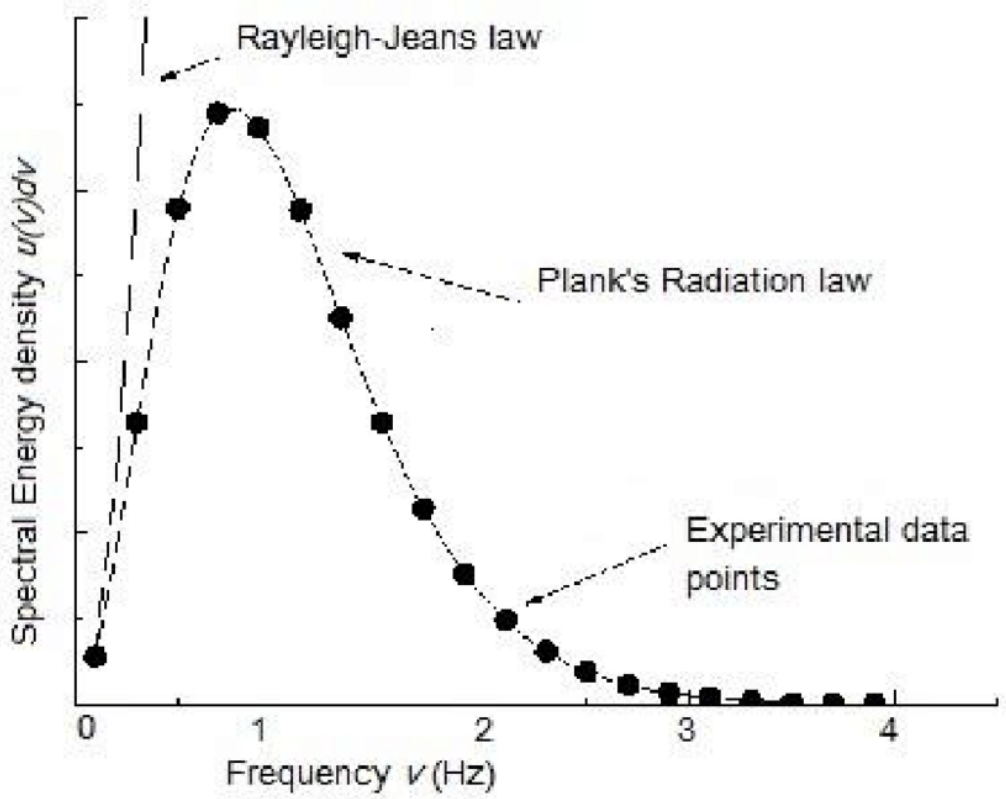
(1) 原子的性能和谐振子一样，以给定的频率 $\nu$ 振荡；

(2) 黑体只能以 $E = h\nu$ 为能量单位不连续的发射和吸收辐射能量，而不是像经典理论所要求的那样可以连续的发射和吸收辐射能量。

# Planck黑体辐射定律

Planck辐射定律

$$\rho_\nu d\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{C^3}\left(\frac{1}{\exp(h\nu/kT)-1}\right)d\nu$$



# Planck黑体辐射定律

$$\rho_\nu d\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{C^3}\left(\frac{1}{\exp(h\nu/kT)-1}\right)d\nu$$

**对 *Planck 辐射定律*的几点讨论：**

(1) ν **很大（短波）**： $\exp(h\nu/kT)-1 \approx \exp(h\nu/kT)$

$$\rho_\nu d\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{C^3}\exp(-h\nu/kT)d\nu \quad \Longleftrightarrow \quad \rho_\nu d\nu = C_1\nu^3\exp(-C_2\nu/T)d\nu$$

Planck**定律** Wien**公式**

(2) ν **很小（长波）**： $\exp(h\nu/kT)-1 \approx 1+(h\nu/kT)-1 = h\nu/kT$,

$$\rho_\nu d\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{C^3}\frac{kT}{h\nu}d\nu = \frac{8\pi}{c^3}\nu^2 kT d\nu \quad \Longleftrightarrow \quad \rho_\nu d\nu = \frac{8\pi}{C^3}kT\nu^2 d\nu$$

Planck **定律** Rayleigh-Jeans **公式**

# （二）光量子的概念和光电效应理论

（1）　光子概念

（2）　光电效应理论

（3）　光子的动量

# 光量子

## (1) 光子概念

- 第一个肯定光具有微粒性的是 Einstein，他认为，光不仅是电磁波，而且还是一个粒子。

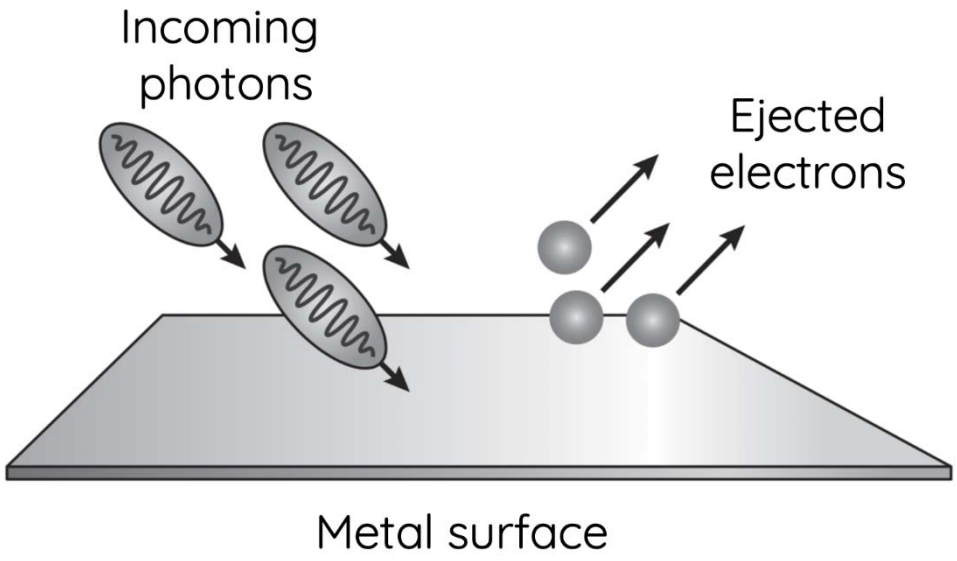
他的理论（1905年发表）：

- 电磁辐射不仅在发射和吸收时以能量 $h\nu$ 的微粒形式出现，
- 以微粒形式在空间以光速 C 传播，这种粒子叫做光量子，或光子。 由相对论光的动量和能量关系 $p = E/C = h\nu/C = h/\lambda$ 提出了光子动量 p 与辐射波长 $\lambda$ $(=C/\nu)$ 的关系。

# 光量子

## （2）光电效应理论

**用光子的概念，Einstein 成功地解释了光电效应的规律。**




当光照射到金属表面时，能量为 **hν** 的光子被电子所吸收，电子把这份能量的一部分用来克服金属表面对它的吸引，另一部分用来提供电子离开金属表面时的动能。其能量关系可写为：

$$\frac{1}{2}\mu V^2 = h\nu - A$$

# 光量子

$$\frac{1}{2}\mu V^2 = h\nu - A$$

上式表明光电子的能量只与光的频率 **v** 有关，光的强度只决定光子的数目，从而决定光电子的数目。这样一来，经典理论不能解释的光电效应得到了正确的说明。

临界频率

由上式明显看出，能打出电子的光子的最小能量是光电子 **V = 0** 时由该式所决定，即 **hv -A = 0，$v_0 = A / h$，** 可见，当 **$v < v_0$** 时，电子不能脱出金属表面，从而没有光电子产生。

光电子动能只决定于光子的频率

成功解释了光电效应的两个典型特点

# 光量子

## （3） 光子的动量

■ 光子不仅具有确定的能量 E = hν，而且具有动量。根据相对论知，速度为 V 运动的粒子的能量由右式给出：

$$E=\frac{\mu_0 C^2}{\sqrt{1-\frac{V^2}{C^2}}}$$

其中 $\mu_0$ 是粒子的静止质量。

对于光子，速度 V = C，欲使上式有意义，必须令 $\mu_0 = 0$，即光子静质量为零。

根据相对论能量动量关系：

$$E^2=(\mu_0 C^2)^2+(pC)^2=(pC)^2$$

于是得光子的能动量关系：

$E = pC$ 或 $p = E/C$

总结光子能量、动量关系式如下：

$$\begin{cases} E=h\nu=\hbar\omega \\ \vec{p}=\dfrac{E}{C}\vec{n}=\dfrac{h\nu}{C}\vec{n}=\dfrac{h}{\lambda}\vec{n}=\dfrac{\hbar}{\lambda\!\!\!^{-}}\vec{n}=\hbar\vec{k} \end{cases}$$

其中 $\hbar=\dfrac{h}{2\pi}$ $\lambda\!\!\!^{-}=\dfrac{\lambda}{2\pi}$ $\vec{k}=\dfrac{\vec{n}}{\lambda\!\!\!^{-}}$

**把光子的波动性和粒子性联系了起来**

# 光量子

虽然爱因斯坦对光电效应的解释是对Planck量子概念的极大支持，但是Planck不同意爱因斯坦的光子假设，这一点流露在Planck推荐爱因斯坦为普鲁士科学院院士的推荐信中。

“总而言之，我们可以说，在近代物理学结出硕果的那些重大问题中，很难找到一个问题是爱因斯坦没有做过重要贡献的，在他的各种推测中，他有时可能也曾经没有射中标的，例如，他的光量子假设就是如此，但是这确实并不能成为过分责怪他的理由，因为即使在最精密的科学中，也不可能不偶尔冒点风险去引进一个基本上全新的概念”

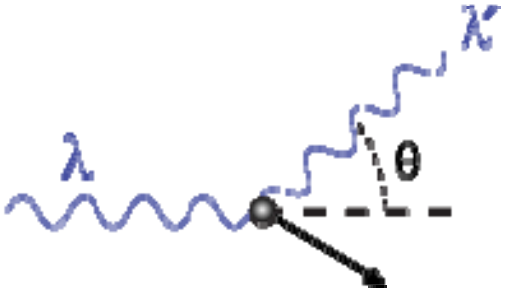
普朗克和爱因斯坦的光量子理论直到1924年Compton效应证实之后，才被物理学界接受

# 光量子

## （三）Compton 散射 – 光的粒子性的进一步证实。

### (1) Compton 效应

X--射线被轻元素如白蜡、石墨中的电子散射后出现的效应。该效应有如下 2 个特点：




1 散射光中，除了原来X光的波长 λ 外，增加了一个新的波长为 λ’的X光，且 λ’ > λ；

2 波长增量 Δ λ = λ’ – λ 随散射角增大而增大。这一现象称为 Compton 效应。

经典电动力学不能解释这种新波长的出现，经典力学认为电磁波被散射后，波长不应该发生改变。但是如果把X--射线被电子散射的过程看成是光子与电子的碰撞过程，则该效应很容易得到理解

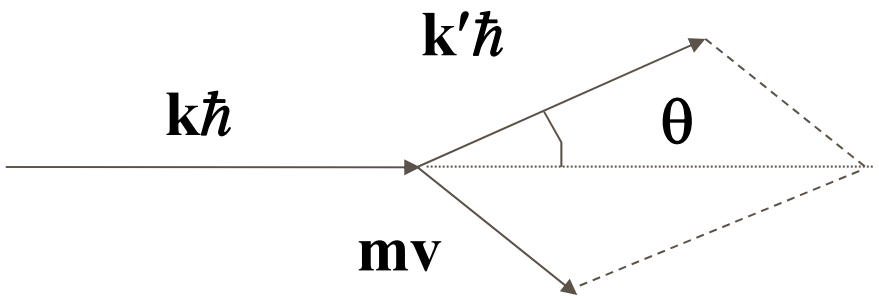
# 光量子

## （2） 定性解释

- 根据光量子理论，具有能量 $E = h\nu$ 的光子与电子碰撞后，光子把部分能量传递给电子，光子的能量变为 $E' = h\nu'$ 显然有 $E' < E$，从而有 $\nu' < \nu$，散射后的光子的频率减小，波长变长。

# 光量子

## （3） 证 明




根据能量和动量守恒定律：

$$\begin{cases} \hbar\omega - \hbar\omega' = mc^2 - m_0c^2 \\ \hbar\vec{k} - \hbar\vec{k}' = m\vec{v} \end{cases}$$

从动量守恒的方程入手

$$\hbar^2(k^2 + k'^2 - 2kk'\cos\theta) = (mv)^2$$

$$k = \frac{\omega}{c} \qquad m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\hbar^2\left(\frac{\omega^2}{c^2} + \frac{\omega'^2}{c^2} - \frac{2\omega\omega'}{c^2}\cos\theta\right) = \frac{m_0^2}{1-\frac{v^2}{c^2}}v^2$$

# 光量子

从能量守恒的方程

$$\hbar\omega-\hbar\omega'=mc^2-m_0c^2$$

$$=\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}c^2-m_0c^2$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{1-\frac{v^2}{c^2}}=\left(\frac{\hbar\omega-\hbar\omega'+m_0c^2}{m_0c^2}\right)^2$$

$$v^2=c^2-\frac{c^2}{\left(\frac{\hbar\omega-\hbar\omega'+m_0c^2}{m_0c^2}\right)^2}$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{v^2}{1-\frac{v^2}{c^2}}=\left(\frac{\hbar\omega-\hbar\omega'+m_0c^2}{m_0c^2}\right)^2c^2-c^2$$

动量守恒

$$\hbar^2\left(\frac{\omega^2}{c^2}+\frac{\omega'^2}{c^2}-\frac{2\omega\omega'}{c^2}\cos\theta\right)=\frac{m_0^{\ 2}}{1-\frac{v^2}{c^2}}v^2$$

# 光量子

$$\hbar^2\left(\frac{\omega^2}{c^2}+\frac{\omega'^2}{c^2}-\frac{2\omega\omega'}{c^2}\cos\theta\right)=m_0{}^2\left(\frac{\hbar\omega-\hbar\omega'+m_0c^2}{m_0c^2}\right)^2c^2-m_0{}^2c^2$$

$$=\left(\frac{\hbar\omega}{c}-\frac{\hbar\omega'}{c}+m_0c\right)^2-m_0{}^2c^2$$

$$=\left(\frac{\hbar\omega}{c}-\frac{\hbar\omega'}{c}+2m_0c\right)\left(\frac{\hbar\omega}{c}-\frac{\hbar\omega'}{c}\right)$$

$$=\left(\frac{\hbar\omega}{c}-\frac{\hbar\omega'}{c}\right)^2+2m_0\left(\hbar\omega-\hbar\omega'\right)$$

$$-\frac{2\hbar^2\omega\omega'}{c^2}\cos\theta=-\frac{2\hbar^2\omega\omega'}{c^2}+2m_0\left(\hbar\omega-\hbar\omega'\right)$$

# 光量子

$$-\frac{2\hbar^2\omega\omega'}{c^2}\cos\theta=-\frac{2\hbar^2\omega\omega'}{c^2}+2m_0\left(\hbar\omega-\hbar\omega'\right)$$

两边同除$\omega\omega'$

$$-\frac{2\hbar^2}{c^2}\cos\theta=-\frac{2\hbar^2}{c^2}+2m_0\left(\hbar\frac{1}{\omega'}-\hbar\frac{1}{\omega}\right)$$

$$\lambda=\frac{2\pi c}{\omega}$$

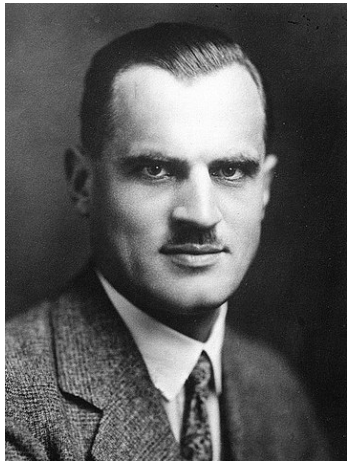
$$=-\frac{2\hbar^2}{c^2}+2m_0\left(\hbar\frac{\lambda'}{2\pi c}-\hbar\frac{\lambda}{2\pi c}\right)$$

$$\lambda'-\lambda=\frac{2\pi\hbar}{m_0c}\left(1-\cos\theta\right)\ =\frac{4\pi\hbar}{m_0c}\sin^2\frac{\theta}{2}$$

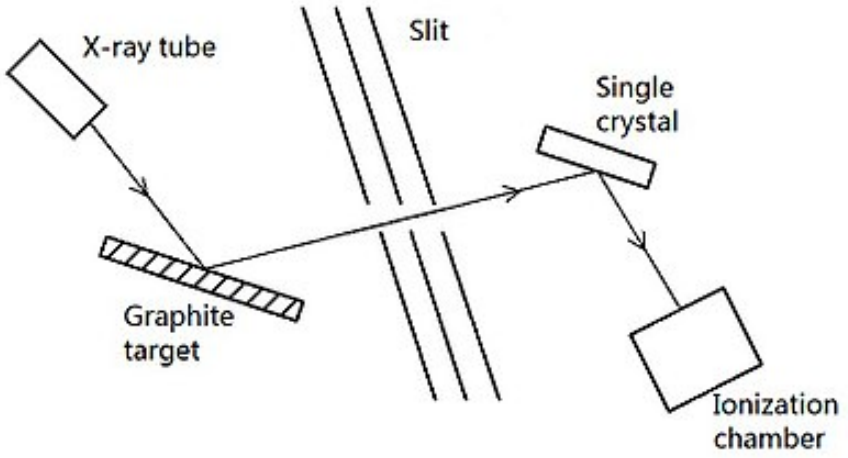
# 光量子

$$\Delta\lambda = 2\lambda_0 \sin^2\frac{\theta}{2}$$ 其中 $\lambda_0 = \frac{2\pi\hbar}{m_0 c} = 2.4\times10^{-10} cm$ ，称为电子的Compton波长

该式首先由 Compton 提出，后被 Compton 和吴有训用实验证实，用量子概念完全解释了Compton 效应。因为 Δλ 是一个恒大于或等于零的数，所以散射波的波长 λ′ 总是比入射波波长长（ λ′ > λ），且随散射角θ增大而增大。








式中也包含了 Planck 常数 h，经典物理学无法解释它，Compton 散射实验是对光量子概念的一个直接的强有力的支持。

# （四）波尔（Bohr）的量子论

Planck--Einstein 光量子概念必然会促进物理学其他重大疑难问题的解决。1913年 Bohr 把这种概念运用到原子结构问题上，提出了他的原子的量子论。该理论今天已为量子力学所代替，但是它在历史上对量子理论的发展曾起过重大的推动作用，而且该理论的某些核心思想至今仍然是正确的，在量子力学中保留了下来

（1）波尔假定

（2）氢原子线光谱的解释

（3）量子化条件的推广

（4）波尔量子论的局限性

# Bohr的量子论

## （1）Bohr假定



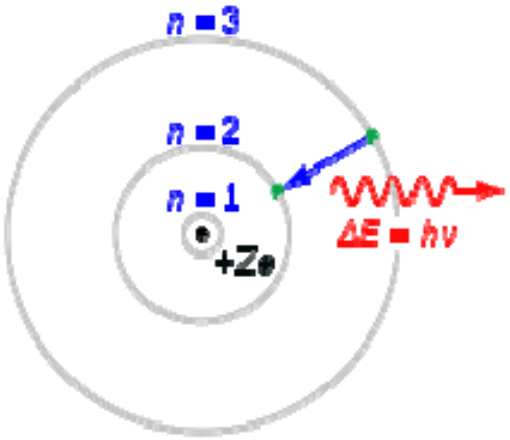
Bohr 在他的量子论中提出了两个极为重要的概念，可以认为是对大量实验事实的概括。

### 1. 原子具有能量不连续的定态的概念。

原子的稳定状态只可能是某些具有一定分立值能量$E_1, E_2, \ldots\ldots, E_n$ 的状态。为了具体确定这些能量数值，Bohr提出了量子化条件：

电子的角动量$L$只能取$\hbar$的整数倍，即

$$L = n\hbar \qquad \text{其中} \qquad n = 1, 2, 3\cdots$$




### 2. 量子跃迁的概念.

原子处于定态时不辐射，但是因某种原因，电子可以从一个能级 $E_n$ 跃迁到另一个较低（高）的能级 $E_m$ ，同时将发射（吸收）一个光子。光子的频率为：

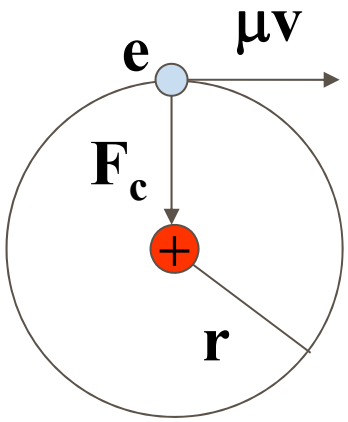
$$\nu_{mn} = \left(E_n - E_m\right)/h$$

# Bohr的量子论

## （2）氢原子线光谱的解释

■ **根据这两个概念，可以圆满地解释氢原子的线光谱。**

假设氢原子中的电子绕核作圆周运动




Bohr的假定： $L = n\hbar$

$$L = |\vec{r} \times \vec{p}| = r\mu v = n\hbar$$

$$F_c = \frac{\mu v^2}{r} = \frac{e^2}{r^2}$$

$$r = \frac{n^2\hbar^2}{\mu e^2}$$

$n = 1$ $\quad r_0 = \dfrac{\hbar^2}{\mu e^2}$ 第一Bohr轨道半径

# Bohr的量子论

## 电子的能量

$$E = T + V = \frac{1}{2}\mu v^2 - \frac{e^2}{r}$$

$$\frac{\mu v^2}{r} = \frac{e^2}{r^2}, \quad r = \frac{n^2\hbar^2}{\mu e^2}$$

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{2n^2\hbar^2} \qquad n = 1, 2, 3, \cdots$$

**根据** Bohr **量子跃迁的概念**

$$\nu = \frac{E_n - E_m}{h} = \frac{1}{2\pi\hbar}\left(-\frac{\mu e^4}{2n^2\hbar^2} + \frac{\mu e^4}{2m^2\hbar^2}\right) = \frac{\mu e^4}{4\pi\hbar^3}\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

氢原子线光谱的经验公式 $\nu_{\exp} = R_H c\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right)$

**得**Rydberg**常数** $R_H = \dfrac{\mu e^4}{4\pi\hbar^3 c}$ **与实验完全一致**

# Bohr的量子论

## （3）量子化条件的推广

由理论力学知，若将角动量 L 选为广义动量，则 θ 为广义坐标。
考虑积分并利用 Bohr 提出的量子化条件，有

$$\oint L d\theta = n\hbar \oint d\theta = 2\pi n\hbar = nh$$

索末菲将 Bohr 量子化条件推广为推广后的量子化条件可用于多自由度情况，

$$\oint p_i dq_i = n_i h$$

其中 $p_i$是广义动量， $q_i$是相应的广义坐标。

这样索末菲量子化条件不仅能解释氢原子光谱，而且对于只有一个电子（Li，Na，K 等）的一些原子光谱也能很好的解释。

# Bohr的量子论

## （4）Bohr量子论的局限性

波尔量子论首次打开了认识原子结构的大门，取得了很大的成功。但是它的局限性和存在的问题也逐渐为人们所认识

1. 不能证明较复杂的原子甚至比氢稍微复杂的氦原子的光谱；

2. 不能给出光谱的谱线强度（相对强度）；

3. Bohr 只能处理周期运动，不能处理非束缚态问题，如散射问题；

4. 从理论上讲，能量量子化概念与经典力学不相容。多少带有人为的性质，其物理本质还不清楚。

# 课程内容概要

一、绪论

二、波函数和Schrödinger 方程

三、量子力学中的力学量

四、量子态和力学量的表象

五、近似方法

六、量子跃迁

七、自旋

八、全同粒子

九、散射

# 作　业

写一段200字以内的量子力学发展史